



使用手册

StepEva

软件版本 V1.9.0

[知识产权保护声明]

使用UIROBOT产品前请注意以下三点：

- UIROBOT的产品均达到UIROBOT使用手册中所述的技术功能要求。
- UIROBOT愿与那些注重知识产权保护的客户合作。
- 任何试图破坏UIROBOT器件代码保护功能的行为均可视为违反了知识产权保护法案和条例。如果这种行为导致在未经UIROBOT授权的情况下，获取软件或其他受知识产权保护的成果，UIROBOT有权依据该法案提起诉讼制止这种行为。

[免责声明]

本使用手册中所述的器件使用信息及其他内容仅为您提供便利，它们可能在未来版本中被更新。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。UIROBOT对这些信息不作任何形式的声明或担保，包括但不限于使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。UIROBOT对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将UIROBOT器件用于生命维持和/或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障UIROBOT免于承担法律责任和赔偿。未经UIROBOT同意，不得以任何方式转让任何许可证。

[商标和外观设计声明]

UIROBOT 的名称和徽标组合为 UIROBOT Ltd.在中国和其他国家或地区的注册商标。

UIROBOT的UIM24XXX系列步进电机（控制）控制器和UIM25XX系列转换控制器外观设计均已申请专利保护。

[修订历史记录]

手册版本	软件版本	修订日期	变更
1.0	V1.3	2012 年 12 月 27 日	初始版本
3.0	V1.8	2013 年 11 月 7 日	版本升级
4.0	V1.9.0	2014 年 3 月 11 日	版本升级
4.1	V1.9.0	2014 年 4 月 22 日	增加使用示例

目 录

1.0	引言	5
1.1	编写目的	5
1.2	参考资料	5
2.0	运行环境	6
2.1	硬件环境	6
2.2	软件环境	6
3.0	安装和卸载	7
3.1	安装	7
3.2	驱动安装	10
3.2.1	USBC驱动安装	10
3.2.2	PCIC驱动安装	12
3.3	卸载	16
4.0	使用说明	18
4.1	主界面	18
4.2	上电状态控制寄存器设置	23
4.3	主配置寄存器设置	23
4.4	传感器设置	24
4.5	实用工具	26
4.6	命令操作	27
4.7	UID82X设置	28
4.8	UIT100W设置	29
4.9	恢复出厂设置	31
4.9.1	UIM242驱动器出厂设置	31
4.9.2	RS232CAN设备出厂设置	31
4.9.3	UID820/828出厂设置	31
5.0	使用示例	32
5.1	控制器使能	32
5.2	高级运动控制	32
5.3	传感器事件设置	34
5.4	堵转事件设置	38

1.0 引言

1.1 编写目的

此用户手册是为了使用户了解 StepEva 的安装、使用、维护方法以及用户在使用时应注意的地方。其阅读对象为技术人员和非技术人员。

优爱宝公司在一定条件下提供 StepEva 的部分源代码，有需要的用户可以联系优爱宝公司索取。此手册不涉及 StepEva 源代码的介绍。

1.2 参考资料

以下资料可从优爱宝官网下载，或者联系优爱宝公司索取：

- UIM SimpleCAN2.0B 说明书
- UIM242 使用手册
- UIM242 用户编程手册
- USCB9100 使用手册
- UIM2501 使用手册
- UID820/UID828 使用手册
- UIT100W 使用手册

2.0 运行环境

2.1 硬件环境

硬盘：100M 以上剩余空间；

内存：1GB 以上（推荐使用 2GB）；

CPU：1.5GHz 以上。

2.2 软件环境

Windows XP/Windows 7/Windows 8 32/64 位。PCICAN 部分功能只能在 32 位 windows 系统下运行。

3.0 安装和卸载

3.1 安装

将安装包文件“StepEva.msi” 拷贝到电脑硬盘上，双击后按“下一步”进行安装。如下图所示：



单击“下一步”：



如果不需要修改安装目录，则直接单击“下一步”，否则通过“浏览”选择希望安装的目录：



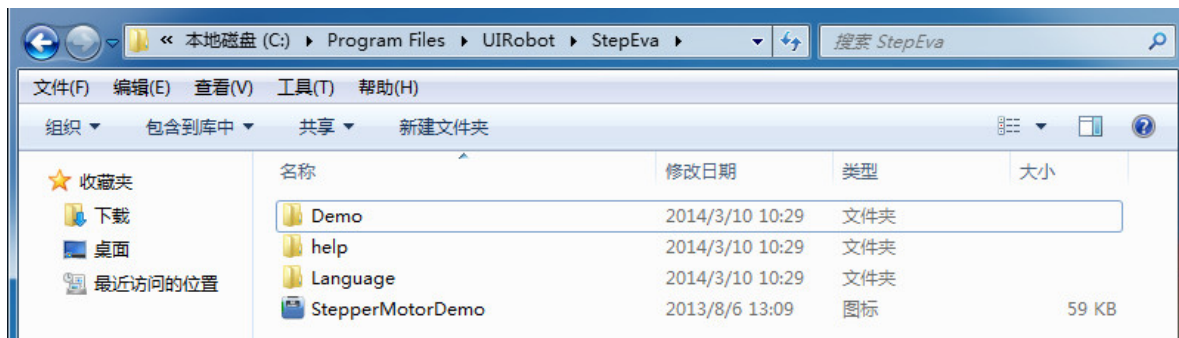
单击“下一步”开始安装：



等待安装完成:



按照默认安装目录安装完成以后，文件夹目录结构如下图所示：



共有 3 个文件夹：help、Demo 和 Language。

- Help 文件夹内为使用手册和帮助文档；
- Language 文件夹内为中文或英文配置文档；
- Demo 文件内为 StepEva 的 exe 文件和卸载 StepEva 的 exe 文件。

3.2 驱动安装

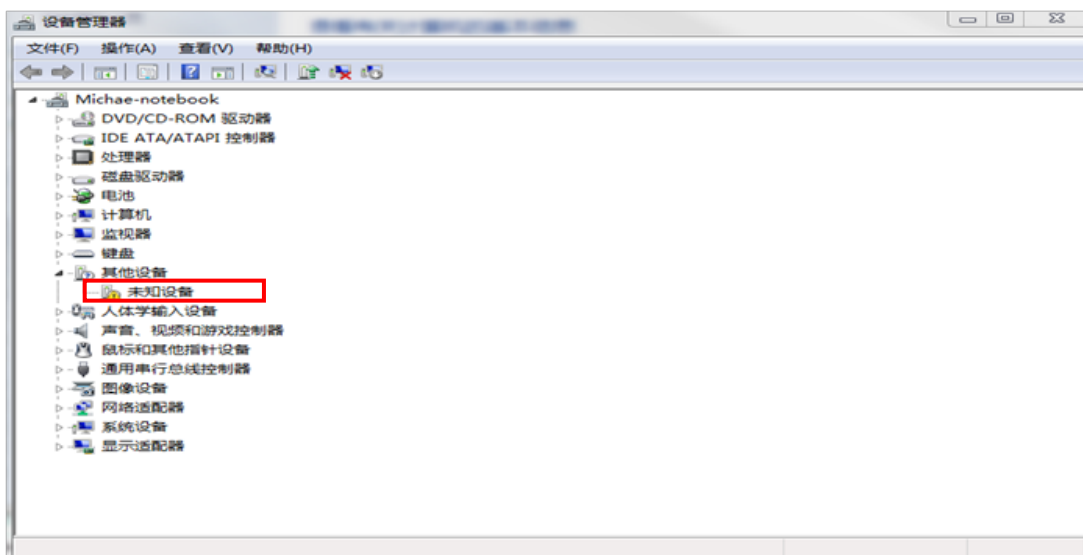
除 RS232CAN 设备外，USBCAN 和 PCICAN 设备需要安装相应的驱动才能配合 StepEva 一起使用。请从优爱宝官网下载或者联系优爱宝公司索取。

3.2.1 USBC驱动安装

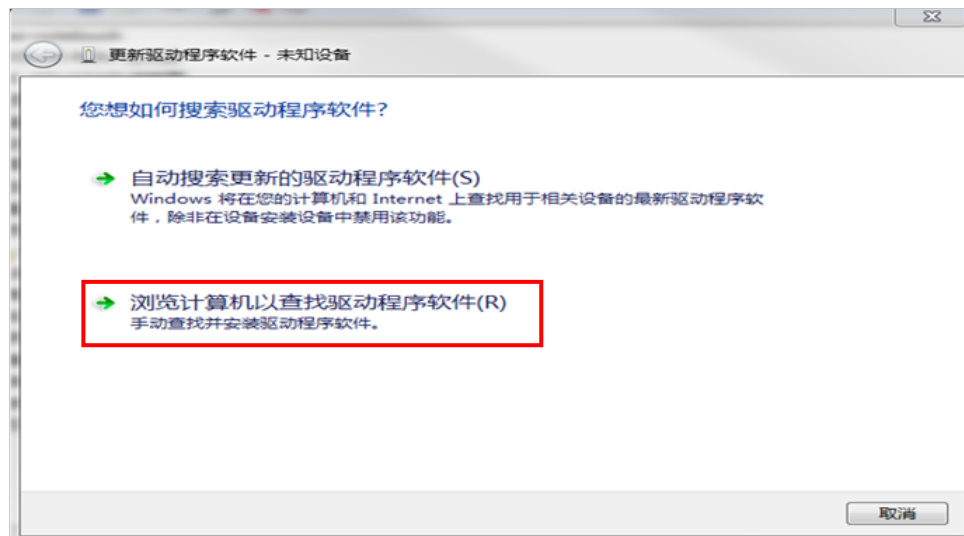
USBC 9100 智能 CAN 转换器使用 USB 直接供电并提供智能驱动安装包，安装步骤如下：

将 USBC 9100 通过 USB 延长线连接至上位机；

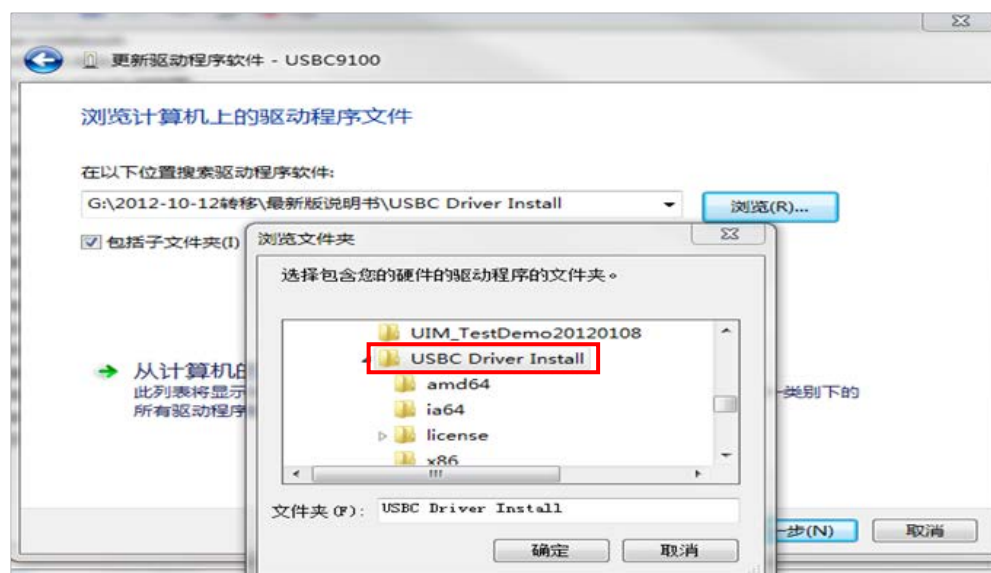
打开设备管理器，弹出如下窗口：



在“未知设备”处点击右键，选择“更新驱动程序软件”，弹出如下界面：



选择上图所示的选项，在下图所示的浏览选项内找到驱动程序对应的文件夹，选择“USBC Driver Install”文件夹,点击“确定”，选择“下一步”：



程序安装成功后会弹出如下界面，至此，驱动程序安装完毕：



3.2.2 PCIC驱动安装

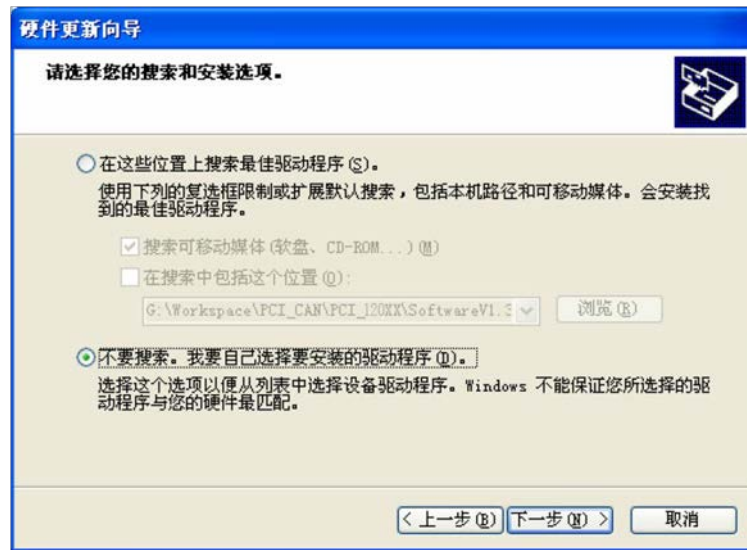
为了确保任何时候安装都可以正确指定相应的驱动程序，请严格按照以下步骤进行安装处理。

- 在 WinXP 系统下安装

如果已将 PCI120 接口卡插入 PC 的 PCI 插槽，则在重启系统之后，PC 会提示发现新硬件，如下图所示，此时应该选择"从列表或指定位置安装（高级）"，然后单击"下一步"：



当出现如下图所示的对话框，选择"不要搜索，我要自己选择要安装的驱动程序"项，然后单击"下一步"：



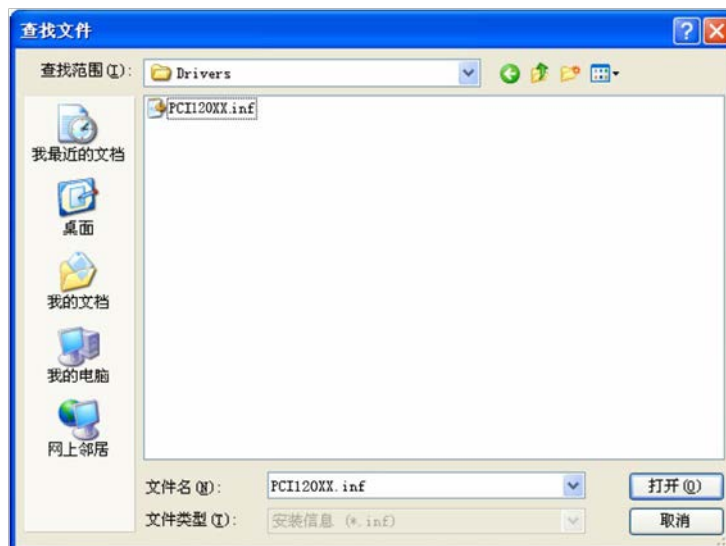
当出现如下图所示对话框时，单击“型号”栏中的空白处，暂时不选中任何型号，接着单击“从磁盘安装”按钮以指定 PCI120 目录位置：



当出现如下图所示对话框时，我们可以通过“浏览”按钮找到驱动程序的 inf 文件：



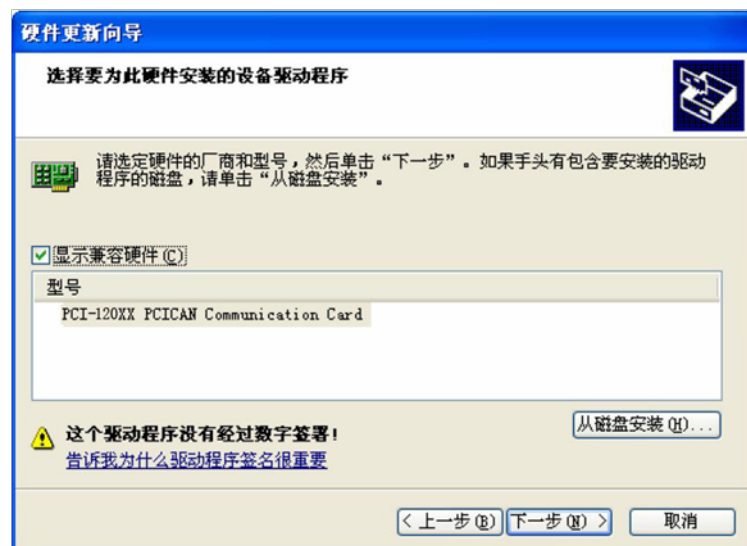
查找文件结果如下图所示，选中相应文件"PCI120XX.inf"后单击"打开"：



当出现如下图所示对话框并确定目录正确后（目录不对的话必须单击"上一步"重新查找对为止），单击"确定" 键：



接着如下图所示，这时我们才选中相应的板卡型号，确定选中正确型号后单击"下一步"：



继续安装，直到出现如下图所示对话框；此时，单击"完成"，即完成了驱动的安装：



安装成功后，“设备管理器”中将列出所安装的 PCI120 接口卡。下图为安装完成 1 块 PCI120 接口卡后的设备管理器界面：



- 在 Win2000 系统下安装

在 Win2000 系统下安装 PCI120 接口卡的过程与 WinXP 系统类似，这里不再多讲，需要注意的是：任何时候安装都要尽可能手工选择，而不要使用自动安装。

3.3 卸载

进入“控制面板”->“程序和功能”->双击“StepEva”进行卸载，如下图所示：



4.0 使用说明

本节以 StepEva 中文版为例，详述 StepEva 的使用方法及注意事项。

4.1 主界面

按钮介绍：



设置按钮。将修改后的参数或值发送给设备或 CAN 网络上的站点



查询；获取指定设备或 CAN 网络上的站点的参数或状态



实时通知或者返回消息的开启/关闭按钮，关闭实时通知，则实时通知不被处理，关闭返回消息，则返回消息不被显示



清空显示栏内的实时通知或者返回消息



使能/脱机



设置原点，ORG



按照“期望速度”运行



停止运行；也就是把“期望速度”设置为零；请注意“停止运行”与“脱机”存在区别



开启/关闭在一定间隔时间内查询一次电机运动控制参数，间隔时间由后面的编辑框进行设置

实用工具

当用户选择“实用工具”时，可通过下拉菜单选择“UIM PC-RS232”串口调试工具，或选择“UIM LoadScript”工具导入事先写好的脚本文件，对所勾选站点进行控制

全局操作

当用户选择“全局操作”时，“电机参数设置”和“电机运动控制”不再针对所勾选的站点，而是针对已连接设备的整个 CAN 网络下的所有站点

命令操作

当用户选择“命令操作”时，可向所勾选的站点直接发送相应控制指令

☐ 多选模式

用户在选择多选模式后，只能勾选型号固件均一样的站点，进行命令发送。多选模式不支持返回消息解析功能，但在查询时，显示的值为其某一个站点的返回值。

使用 StepEva 的正确流程如下：

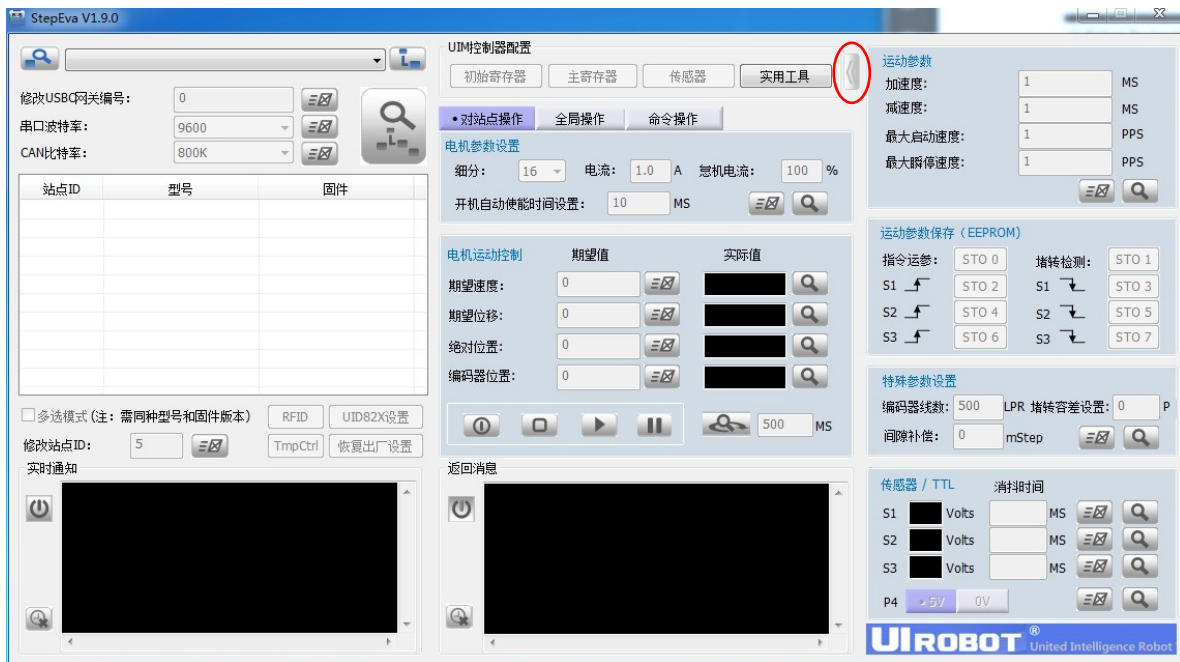
第一步：启动程序

StepEva 安装成功后，双击桌面上的 StepEva 程序图标，弹出如下界面：



注：主界面上的黑色框表示此框只能作为显示，不可进行编辑。

单击“展开”按钮，部分高级功能将会被展示出来，再次单击此按钮，所展示界面将会被收起。下图红色圈内即为“展开/折叠”按钮：



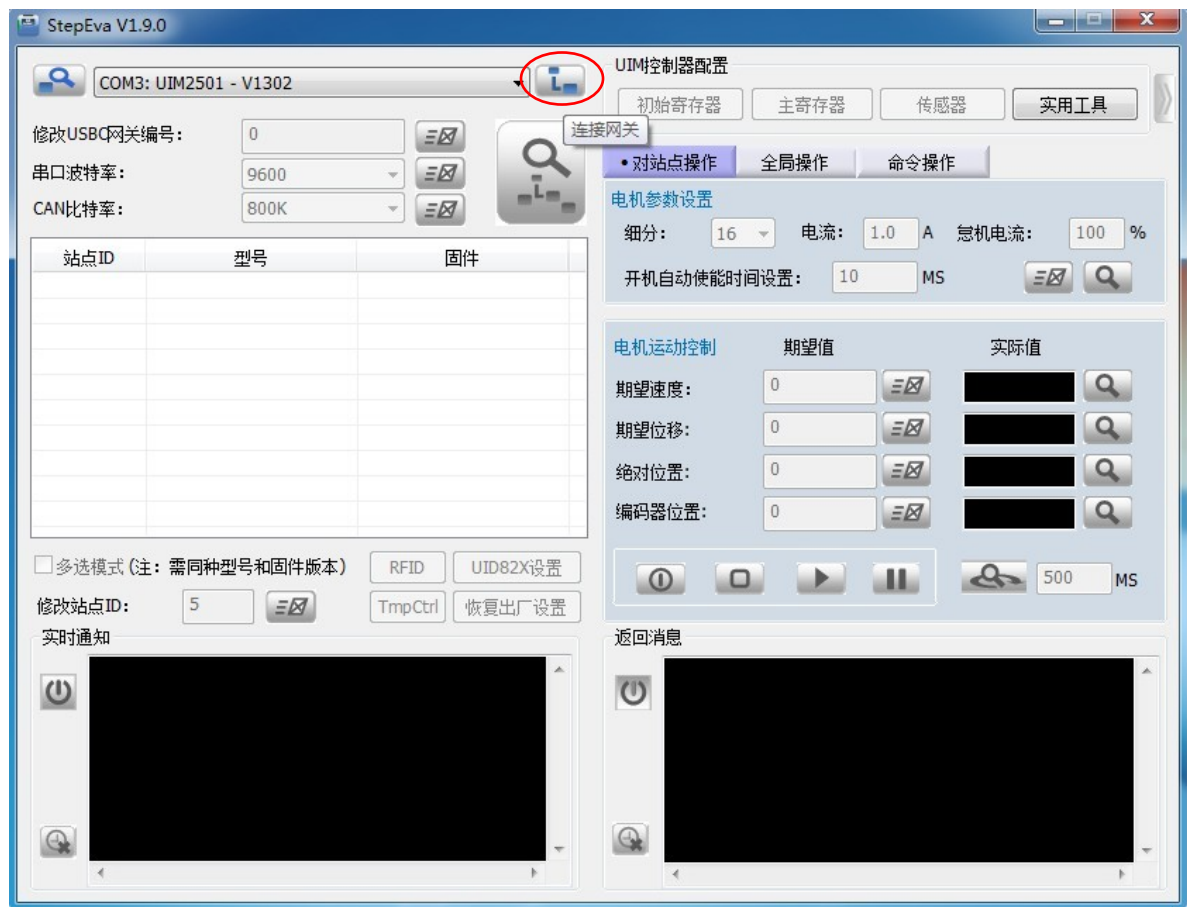
第二步：查找设备

如果有 RS232CAN 设备、USBCAN 设备或 PCICAN 设备与 PC 进行连接，并已经正确上电，单击“查找设备”按钮后，StepEva 将自动把所有正确上电并与 PC 连接的设备查找并显示出来。如下图所示，红圈标注的按钮即为“查找设备”按钮：



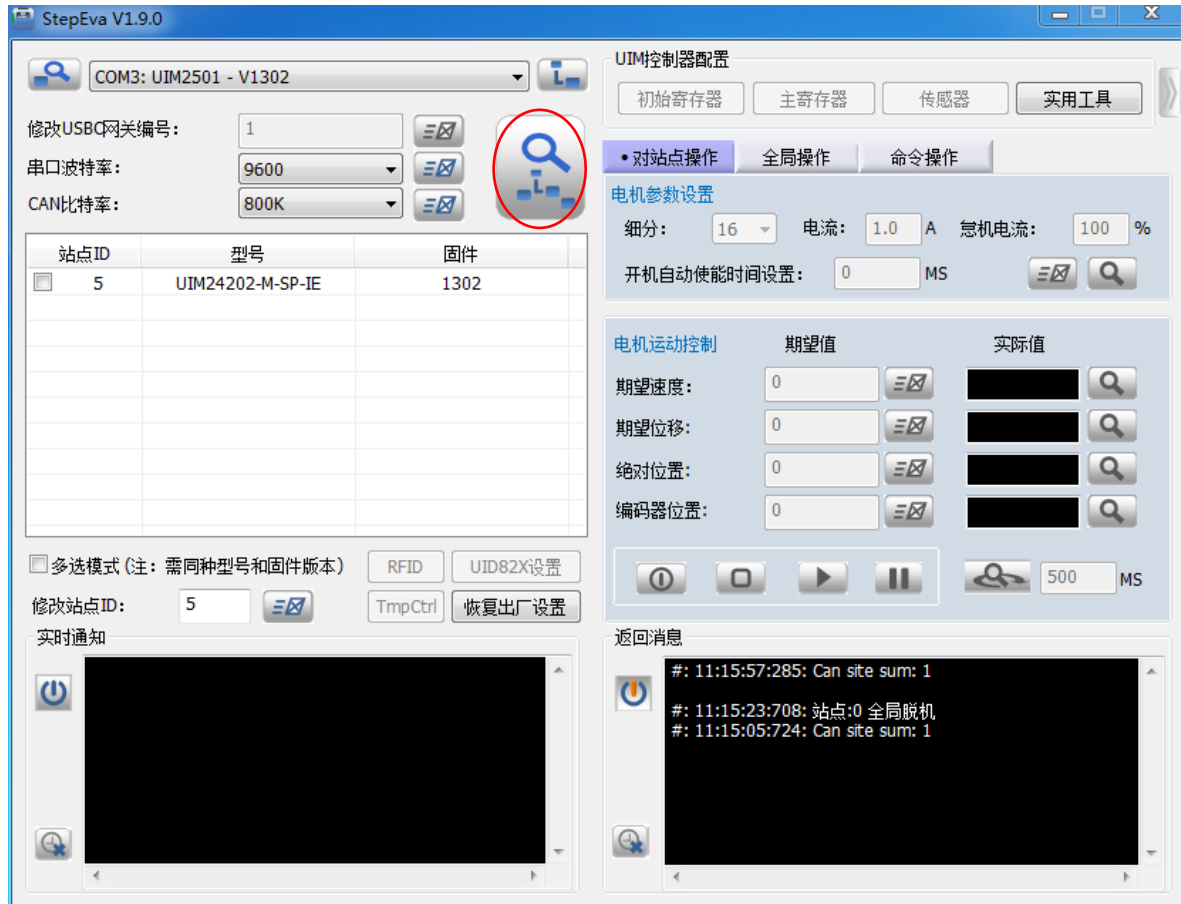
第三步：连接设备

单击下图红色圈所示“连接设备”按钮，连接选择的设备：

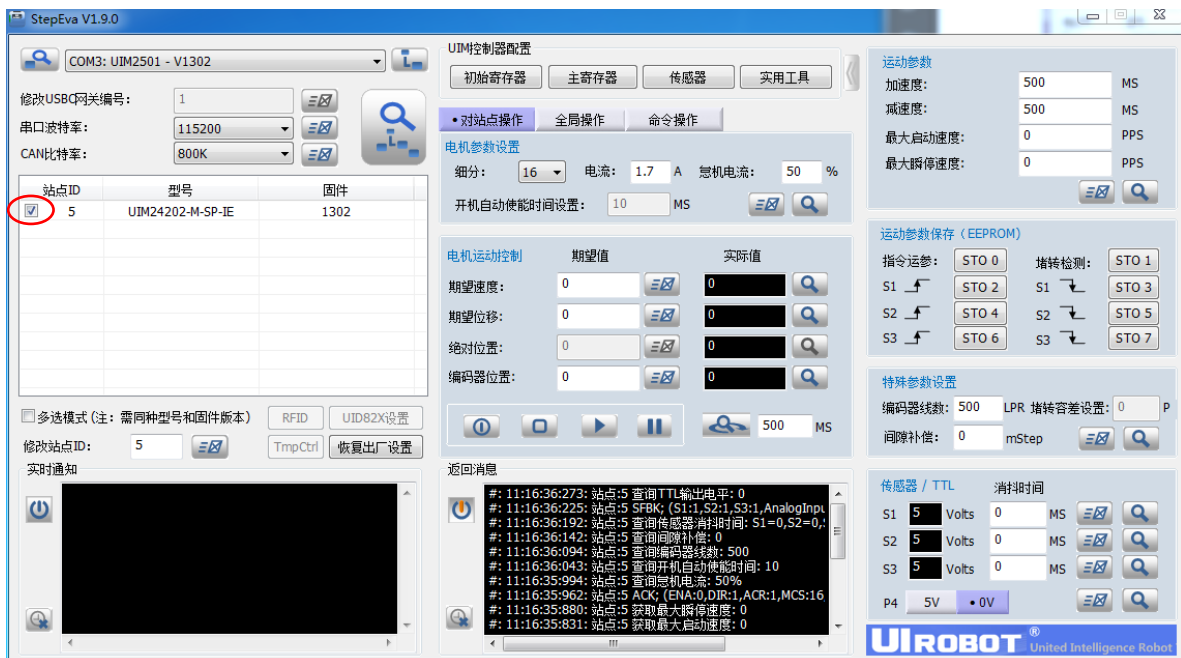


第四步：全局注册

单击下图红色圈所示“全局注册”按钮，StepEva 将查找第三步所连接设备下的所有 CAN 网络节点，并显示出来：



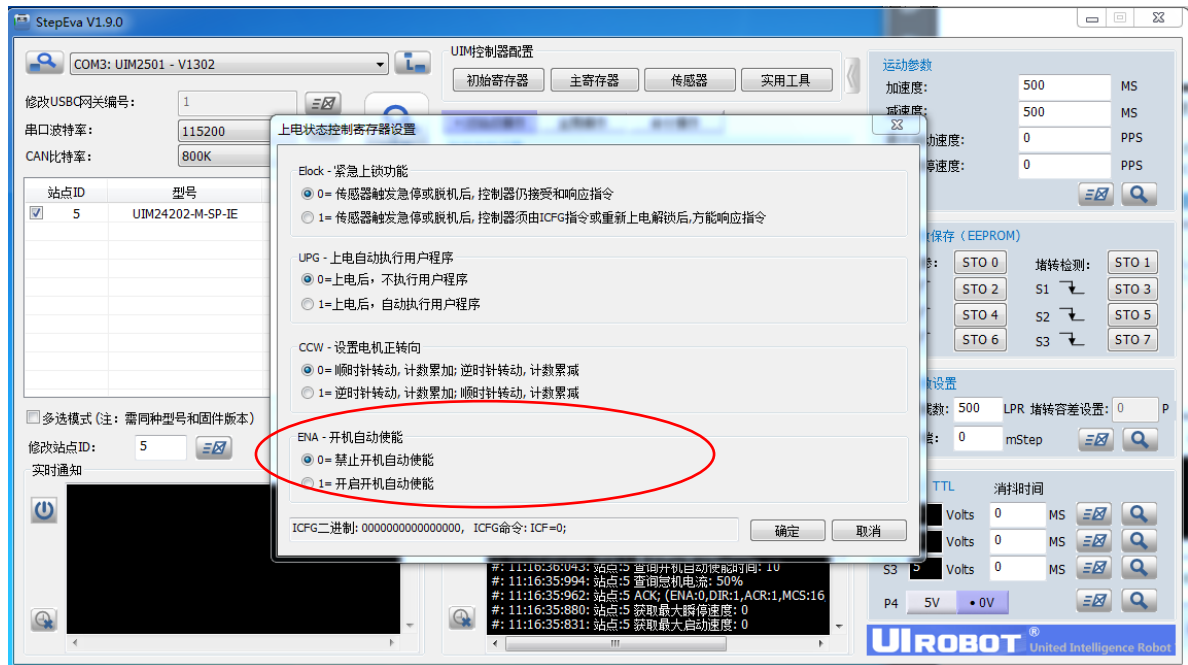
第五步：勾选需要操作的节点



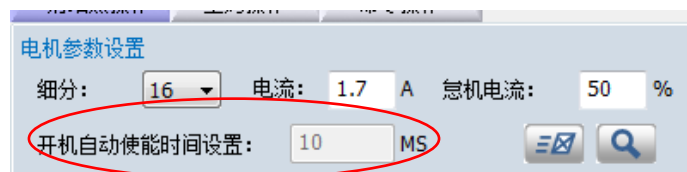
接下来就可以对勾选的结点进行各项操作了（设置、查询或发送命令）。各按钮的具体使用可参考《UIM242 使用手册》。

4.2 上电状态控制寄存器设置

ICFG（上电状态控制寄存器设置）功能是针对固件版本为 1232 或以上的控制器增加的功能。单击主界面上的“ICFG”按钮，弹出“上电状态控制寄存器设置”对话框，如下图所示：



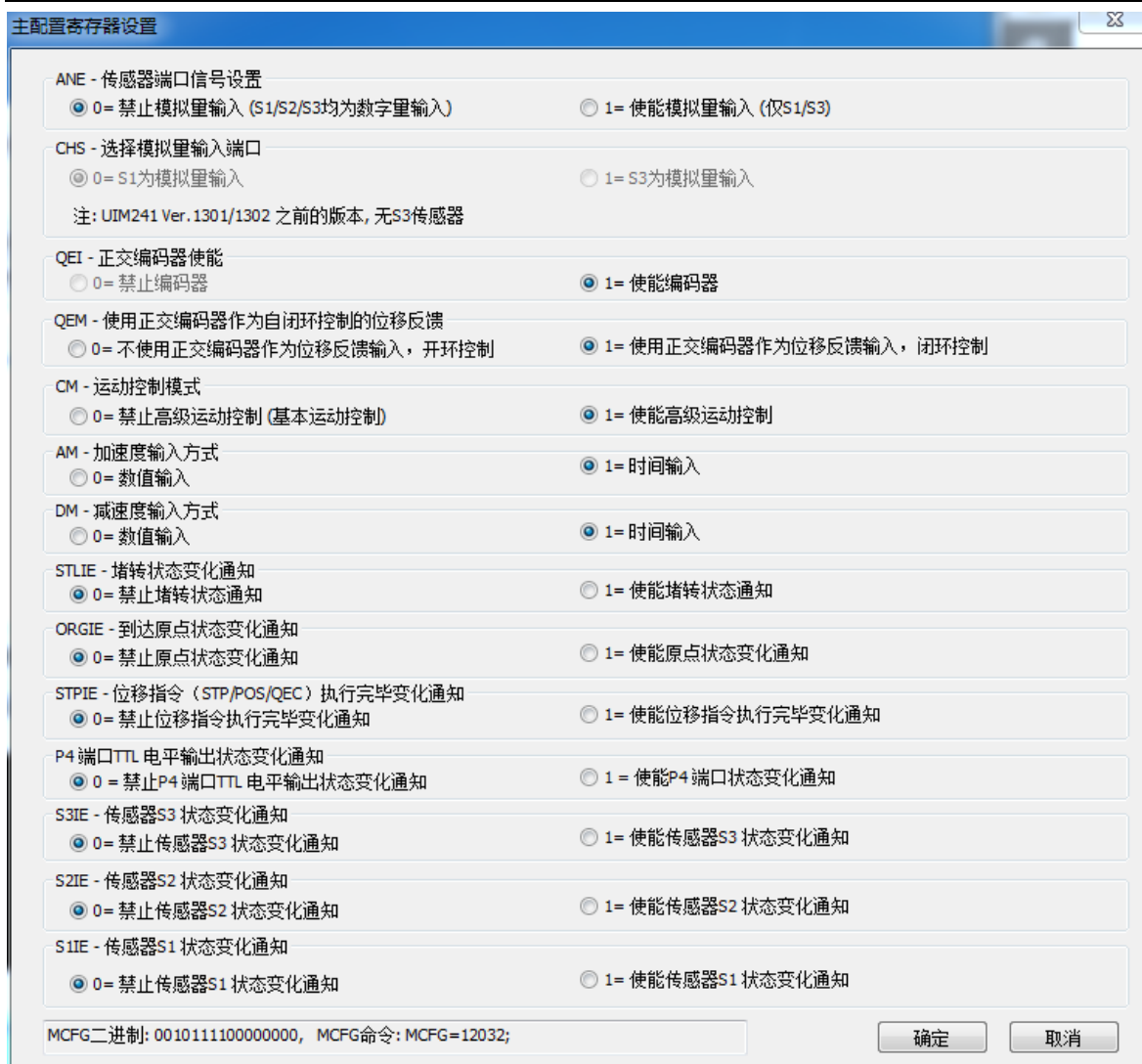
如果 ENA 开机使能设置为 1，则在主界面上设置的开机使能延时时间有效：



更多细节请参考《UIM242 使用手册》。

4.3 主配置寄存器设置

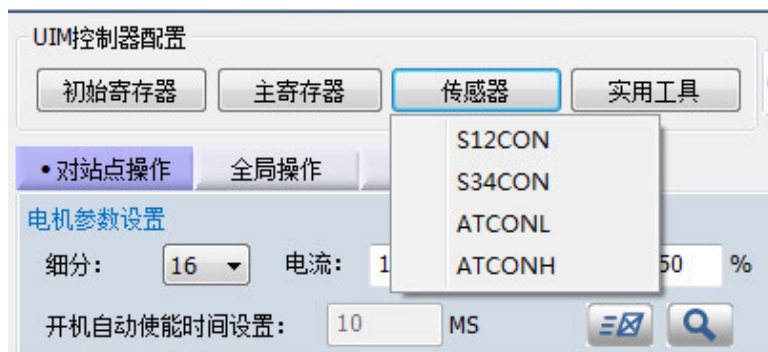
在主界面上点击“主寄存器”按钮，弹出“主配置寄存器设置”对话框，如下图所示：



主配置寄存器的设置将对主界面上的按钮功能是否使能产生影响，请用户在设置时注意。更多细节请参考《UIM242 使用手册》5.2 节。

4.4 传感器设置

在主界面上点击“传感器”按钮，显示如下图所示的下拉框：



用户可通过 S12CON 对 S1 和 S2 进行设置，选中“S12CON”栏后，弹出“S12CON 寄存器设置”对话框：



用户可通过 S34CON 对 S3 和 P4 进行配置,选中“S34CON”栏后,弹出“S34CON 寄存器设置”对话框:



同理,用户可通过选择“ATCONL”和“ATCONH”弹出的相应对话框对传感器模拟量输入阈值上下限进行设置:

StepEva



注意：StepEva 不会对用户所设的传感器模拟量输入阈值上下限的值进行任何校验，当出现比如下限值大于上限值的情况时，传感器的模拟量输入会出现不可预知情况。

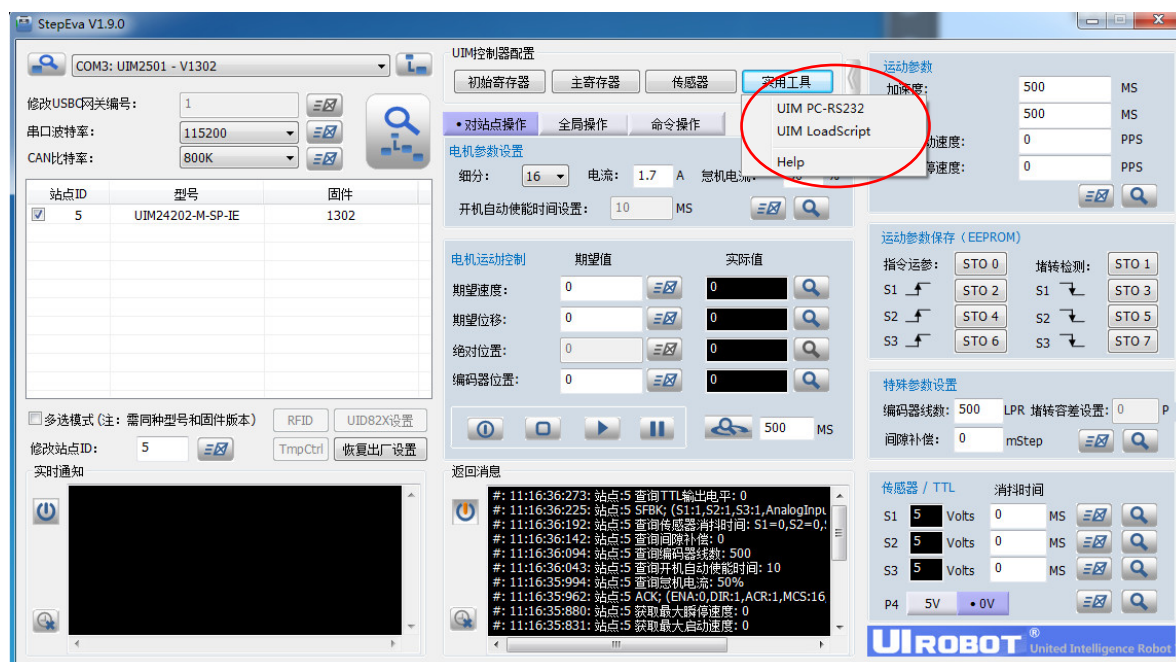
“Sensor Status”用于查询当前传感器状态：



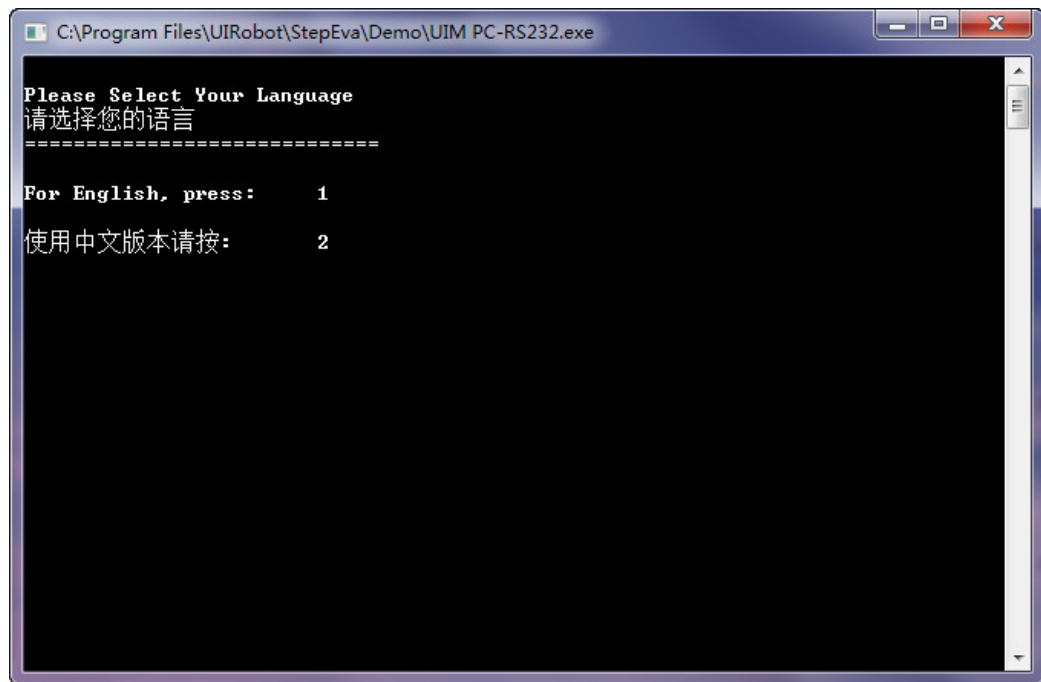
更多细节请参考《UIM242 使用手册》。

4.5 实用工具

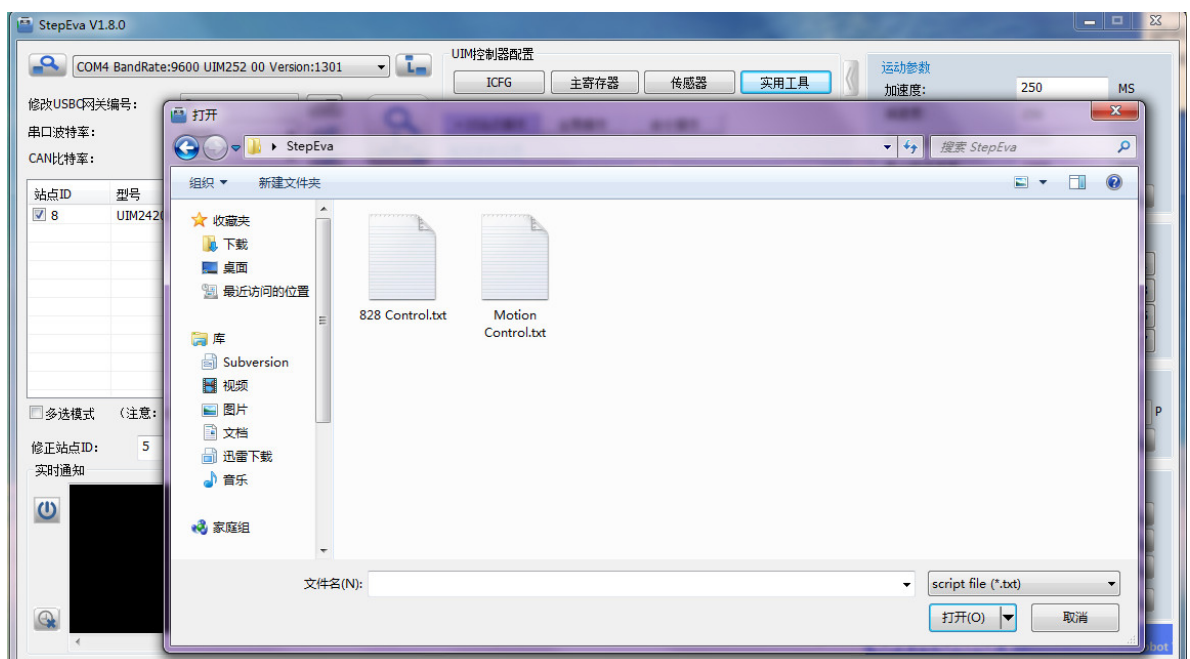
在主界面上点击“实用工具”按钮，显示如下图所示下拉菜单：



用户可通过“UIM PC-RS232”调出串口调试助手，对设备串口进行调试：



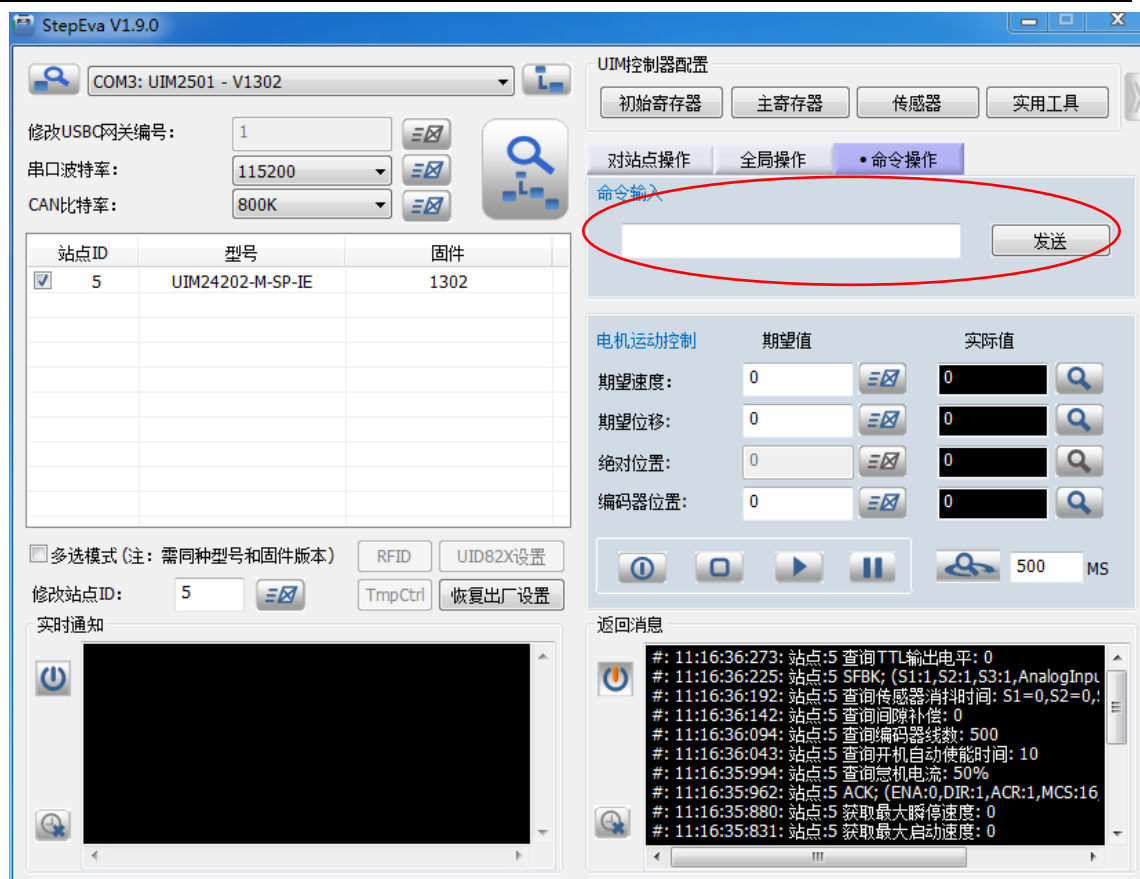
用户可通过“UIM loadScript”导入事先写好的脚本文件（.txt），对所勾选站点设备进行操作控制：



4.6 命令操作

在主界面上点击“命令操作”选项卡，切换到如下图所示界面，可直接通过用户指令对所勾选的站点设备进行控制，各命令的详细说明请参阅相应产品的使用手册。

StepEva

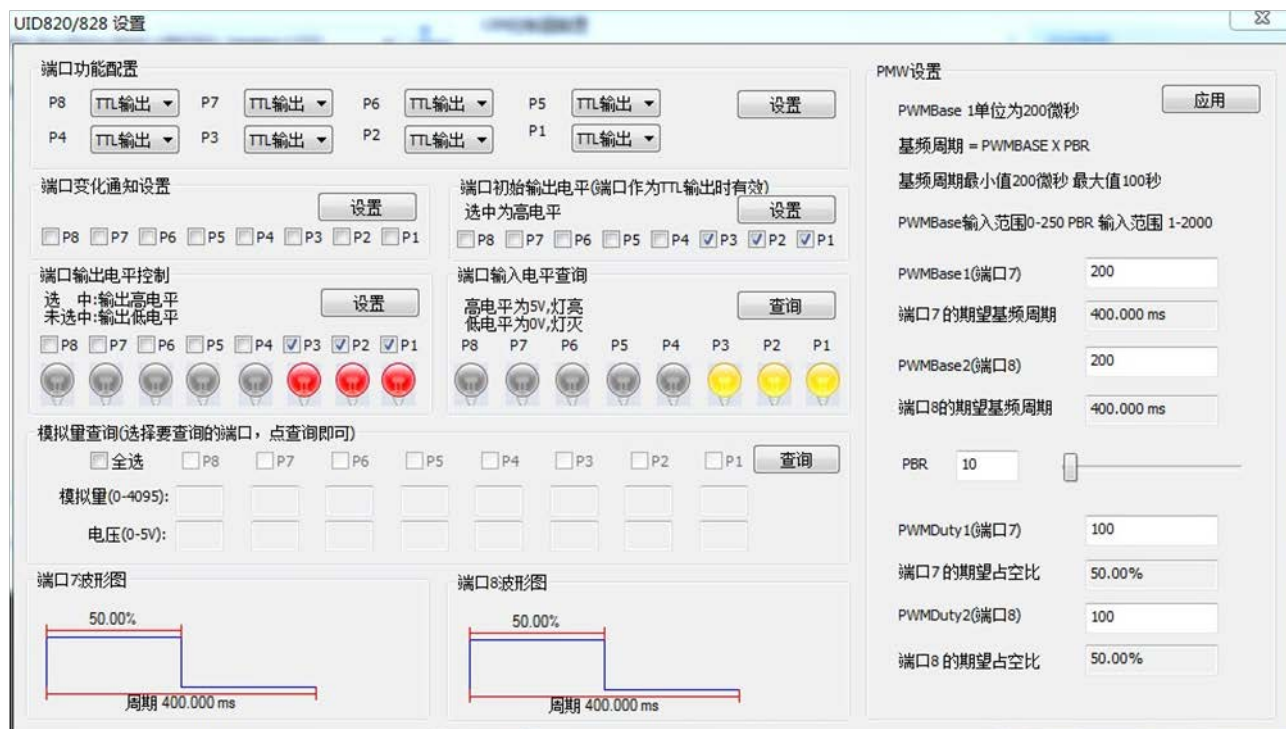


4.7 UID82X设置

当用户勾选的结点为 UID 系列设备时，主界面上的“UID82X 设置”按钮被使能：



点击此按钮，弹出“UID820/828 设置”对话框，通过此对话框，用户可对所勾选的 UID 设备进行全方面的设置：



更多细节请参考《UID820 使用手册》及《UID828 使用手册》。

4.8 UIT100W设置

当用户勾选的结点为 UIT 温控系列设备时，主界面上的“TmpCtrl”按钮被使能：



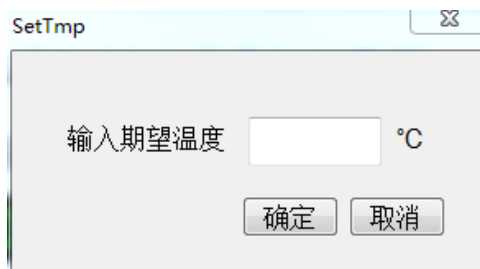
点击此按钮，弹出“TmpCtrl”对话框，通过此对话框，用户可对所勾选 UIT 设备进行控制：



UIT100W 控制界面将会显示以下三个温度值：当前环境温度、期望温度值及控温点的实际测量温度。

通过 StepEva 对 UIT100W 进行控制的步骤如下：

- 1、单击“启动”按钮，开启温度控制功能；
- 2、单击“设置温度”按钮，在弹出的对话框中出入期望温度值，单击确定：



3、单击“保存”按钮，将 UIT100W 状态及期望温度值保存至 EEPROM，UIT100W 开始工作。

更多细节请参考《UIT100W 使用手册》。

4.9 恢复出厂设置

点击主界面上的“恢复出厂设置”按钮，程序对勾选的结点（UIM 系列设备或 UID 系列设备）进行参数的出厂设置恢复：

4.9.1 UIM242驱动器出厂设置

初始化参数	备注
ACR=50;	电流减半
MCS=16;	16 细分
MCFG=1792;	主配置寄存器默认值。除 CM/AM/DM 为 1 外，其他位均为零。
MACC=500;	加速度为 500ms（时间方式）
MDEC=500;	减速度为 500ms（时间方式）
MMSS=0;	最大启动速度 0
MMDS=0;	最大瞬停速度 0
BTR=1;	CAN 网络通讯比特率 800K
QER=500;(闭环)	编码器线数 500 线
SQT=1000;(闭环)	堵转报警值为 1000

4.9.2 RS232CAN设备出厂设置

初始化参数	备注
BTR=1;	CAN 网络通讯比特率 800K
BDR=9600;	串口通讯波特率 9600

4.9.3 UID820/828出厂设置

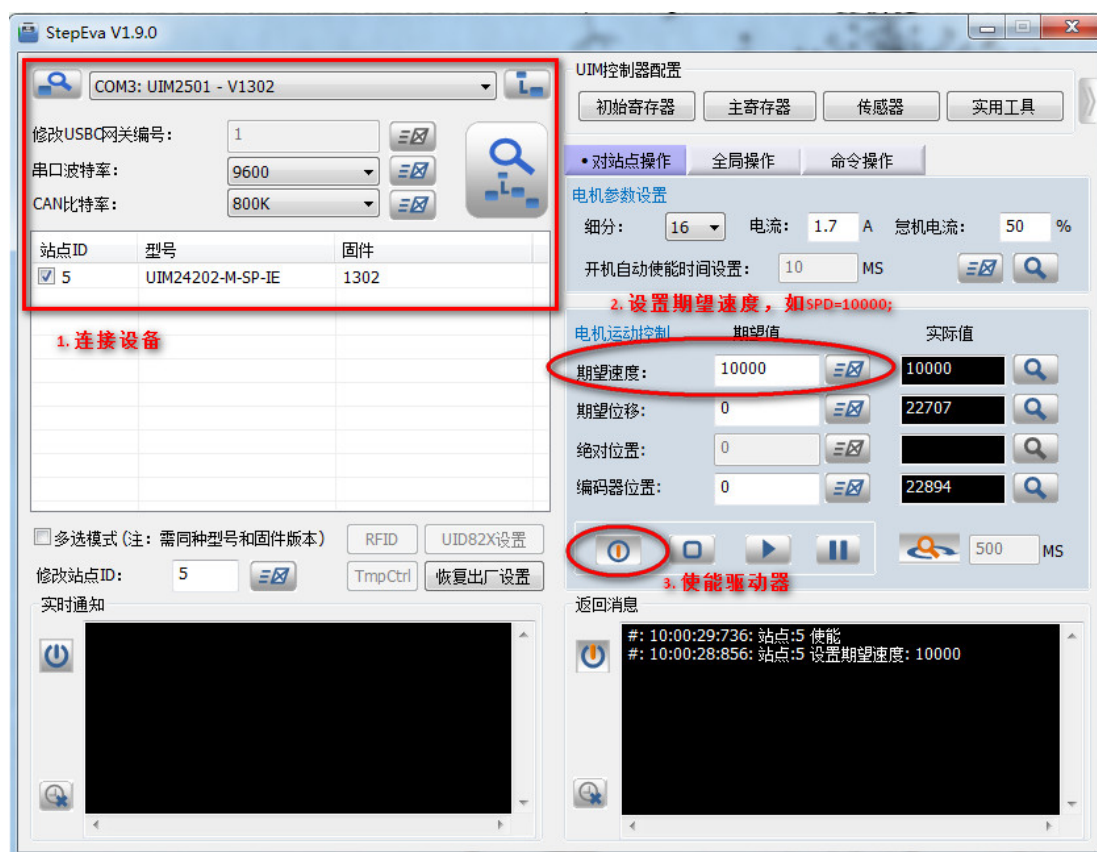
初始化参数	备注
BTR=1;	CAN 网络通讯比特率 800K
MCFG=0;	主配置寄存器清零
IOC=65535;	端口功能配置寄存器的出厂设置，8 个端口全部配置为：数字 TTL 电平输入

5.0 使用示例

本章以 UIM242 系列控制器为例，简要说明如何通过 StepEva 控制电机的运动。按照以下步骤操作前，需要先连接控制器，控制器的连接步骤请参阅本文档的 4.1 节。

5.1 控制器使能

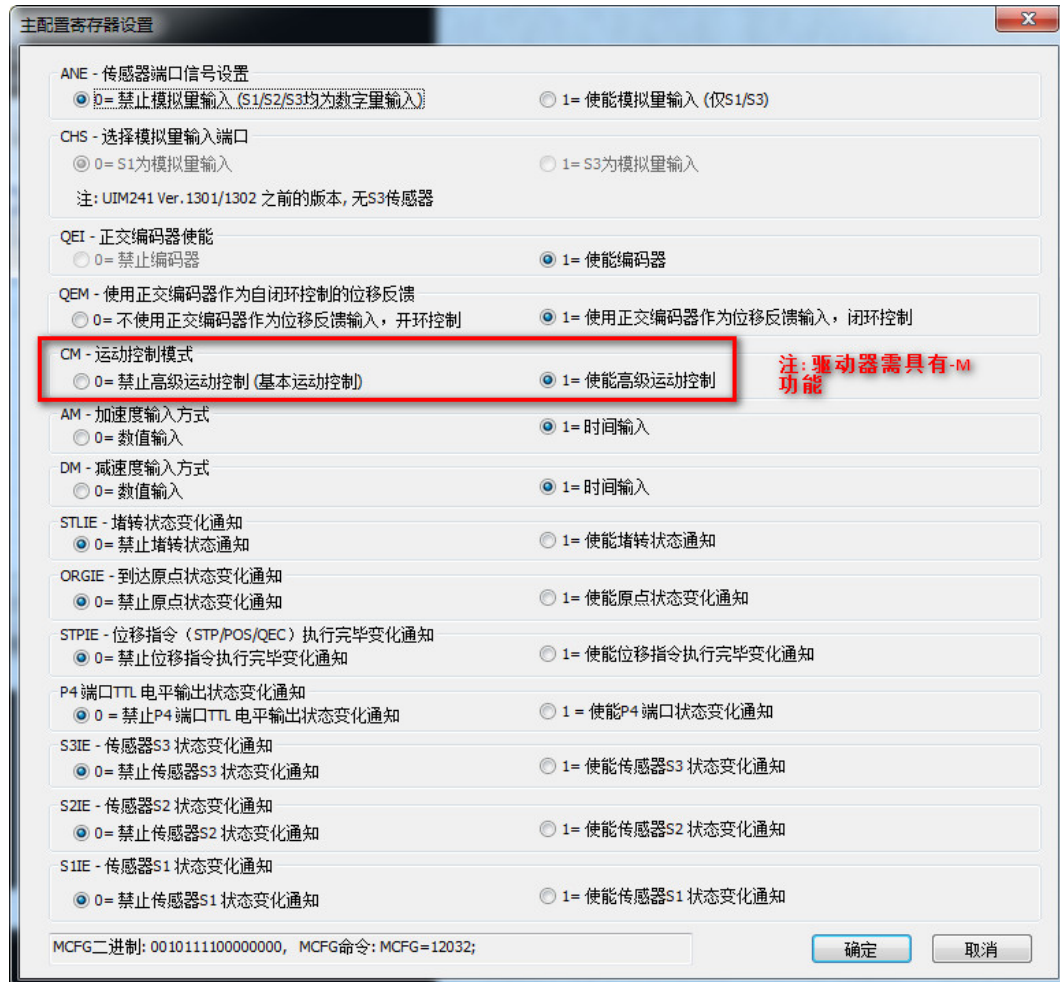
若需要控制电机按期望速度连续转动，连接上控制器后，在期望速度的文本框中，输入期望速度值，并单击“设置”按钮，然后单击“使能”按钮，电机即可按所设期望速度连续转动：



5.2 高级运动控制

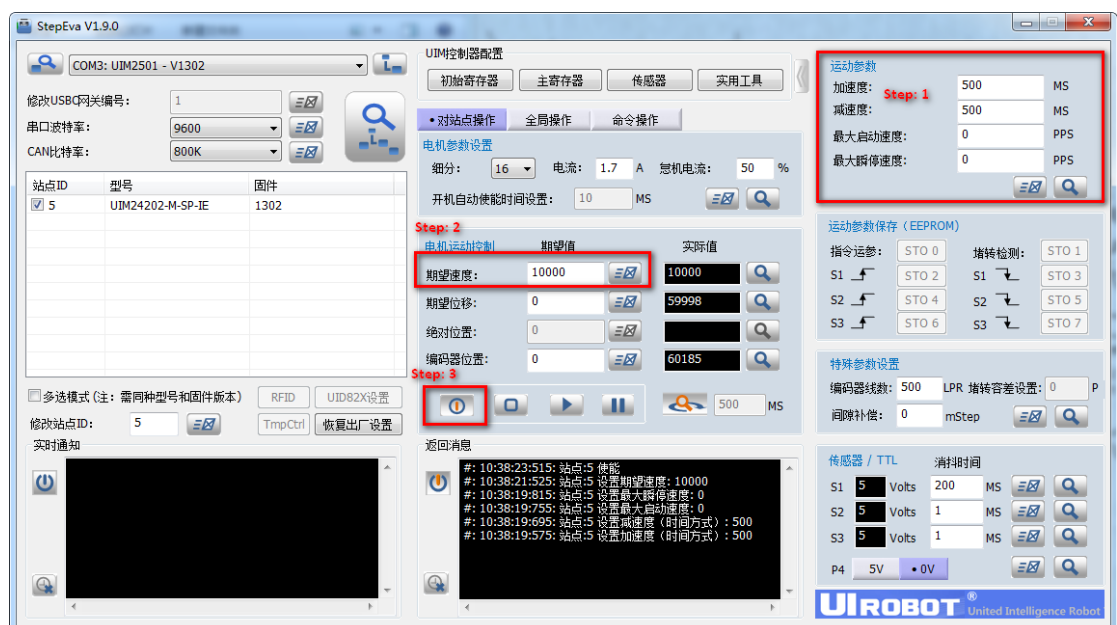
要对电机实现加减速运动控制，首先需要开启高级运动控制功能，即在主寄存器界面中，设置 CM 为 1，主寄存器界面的打开方式请参阅本文档的 4.3 节：

请注意，如需要实现高级运动控制功能，控制器必须带有高级运动控制功能，即控制器产品牌号中含有以下字段中的一种：-M/-MS/-MSP/-IE。



开启高级运动控制功能后，在主寄存器界面设置加速度及减速度的输入方式，出厂默认为时间方式，即 AM=1；DM=1。本示例中不再更改。

在主界面设置加速度、减速度及期望速度，单击“使能”按钮，电机开始按照设定加速时间加速运动，到达期望速度后，按照期望速度持续运动。

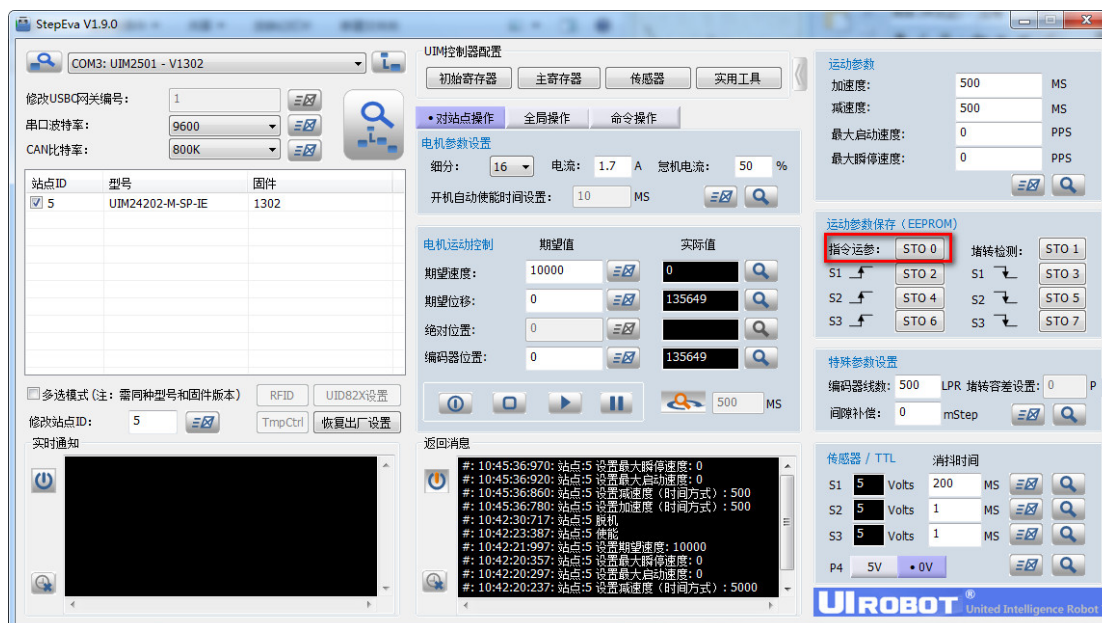


StepEva

此时，将期望速度设置为 0，即在期望速度文本框中填入 0，然后单击“设置”按钮，电机将按照设置减速时间减速运动直至停止（期望速度为 0）。

用户可设置不同的加速度及减速度，观察电机在不同加减速下的运动情况。

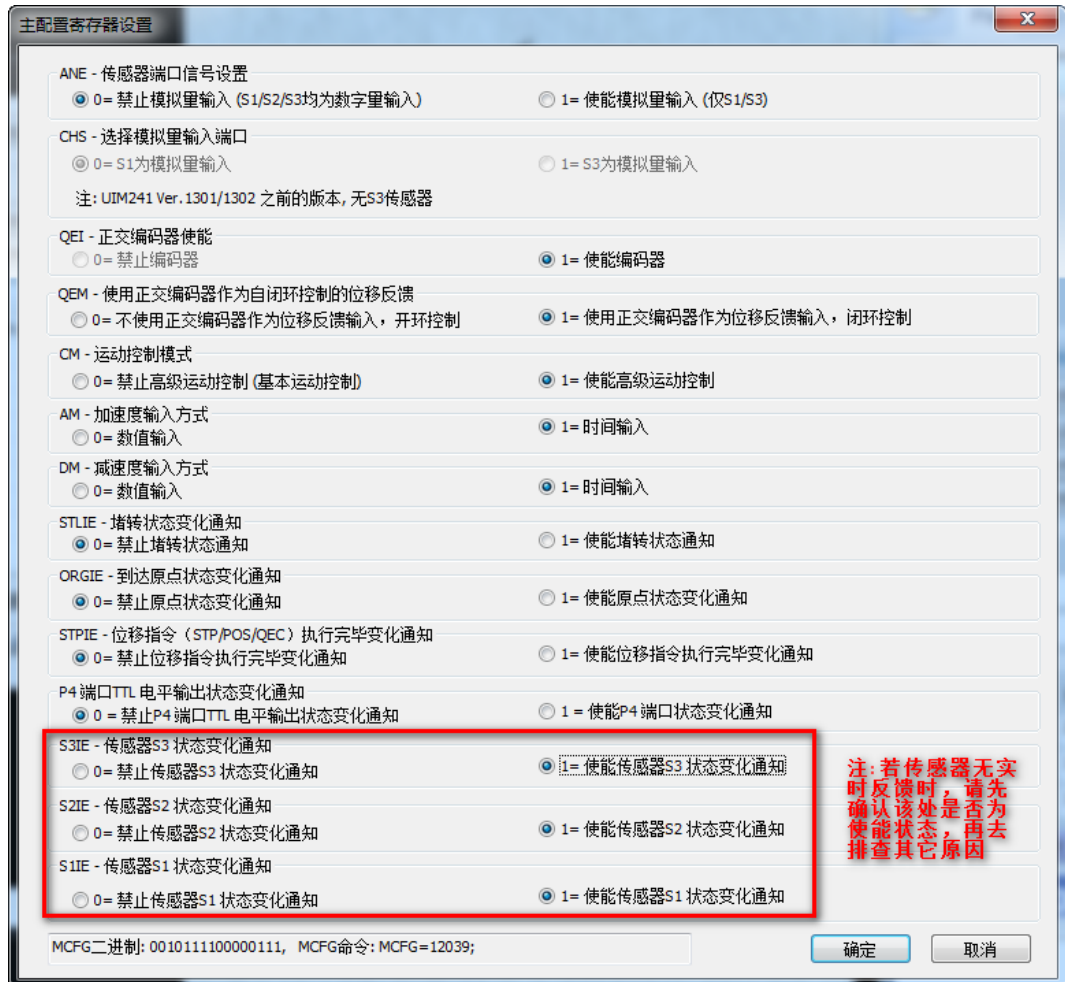
请注意，若控制器固件版本为 1301 或以上，在设置了高级运动参数（包括加速度、减速度、最大启动速度及最大瞬停速度）后，需单击“STO 0”按钮将所设置数值保存至 EEPROM，否则断电后所设数值会丢失。



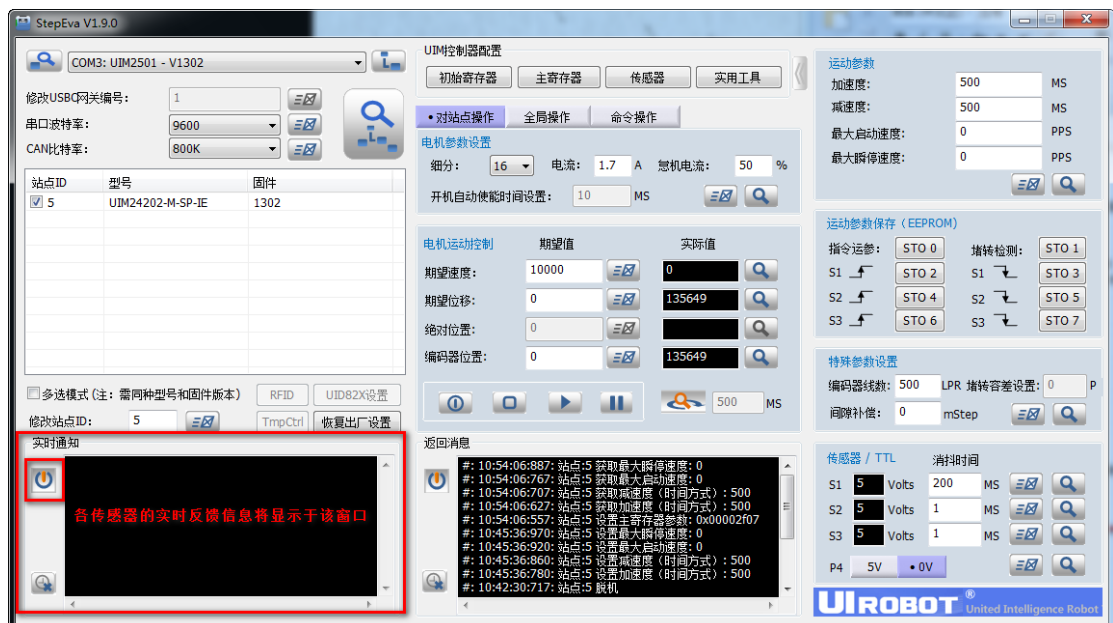
5.3 传感器事件设置

绑定传感器事件后，若要在 StepEva 界面中实时看到传感器边沿变化，首先需要开启传感器状态变化通知，即在主寄存器界面中，设置 S1IE、S2IE、S3IE 为 1，主寄存器界面的打开方式请参阅本文档的 4.3 节：

请注意，如需要绑定传感器事件，控制器必须带有传感器控制功能，即控制器产品牌号中含有以下字段中的一种：-MS/-MSP/-IE。



设置完成后, 用户可在 StepEva 主界面中的“实时通知”中, 查看传感器实时反馈信息:

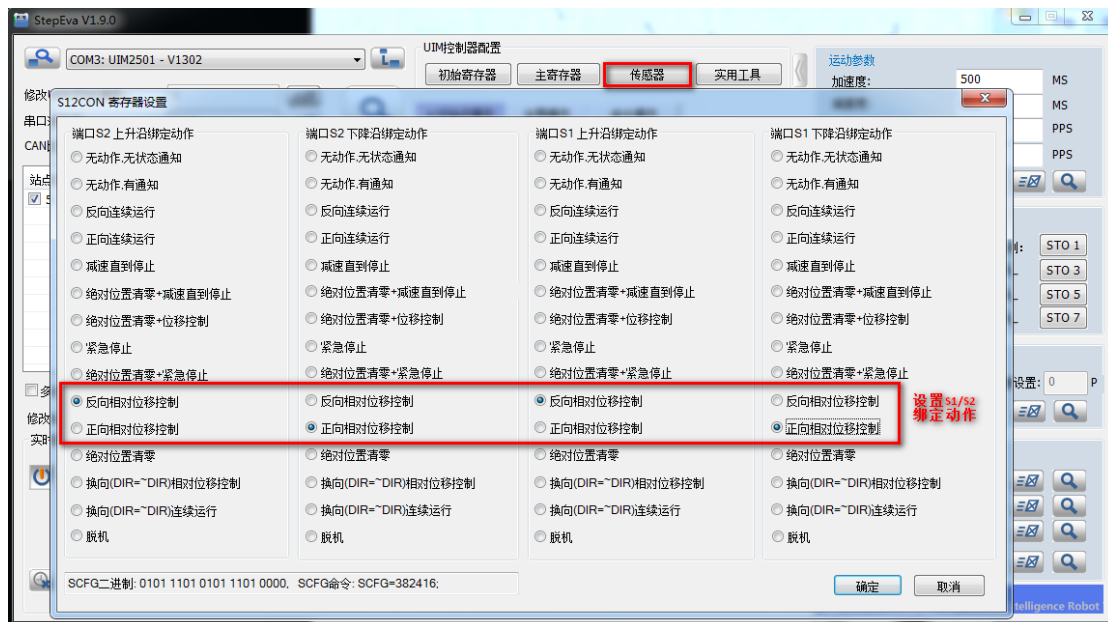


示例:

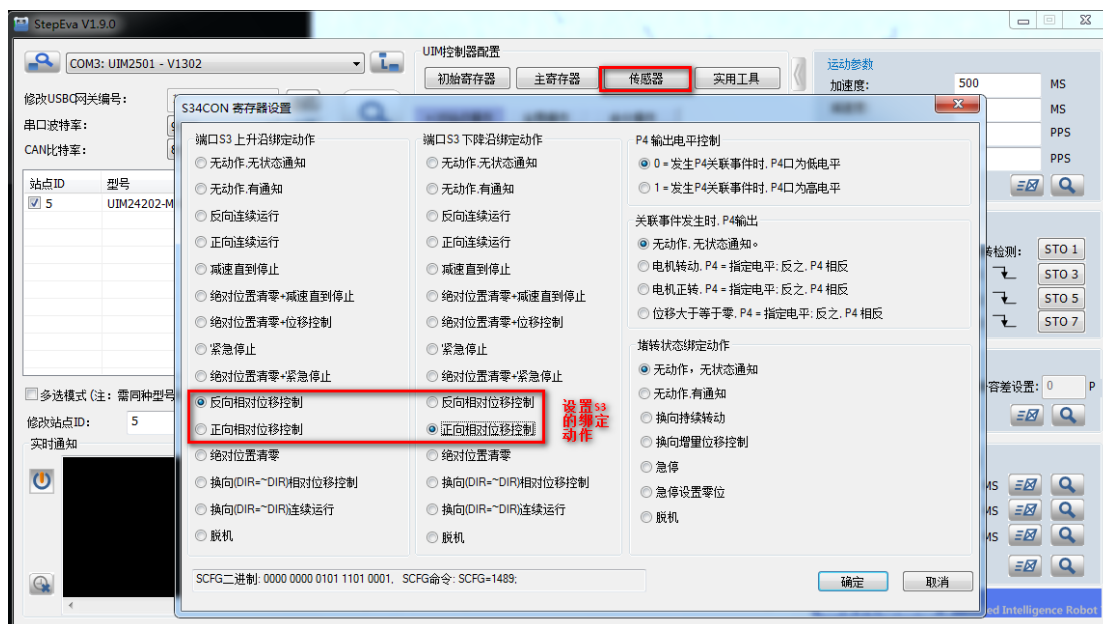
实现传感器 S1/S2/S3 上升沿绑定触发事件: 反向相对位移控制, 传感器 S1/S2/S3 下降沿绑定触发事件: 正向相对位移控制。操作步骤如下:

StepEva

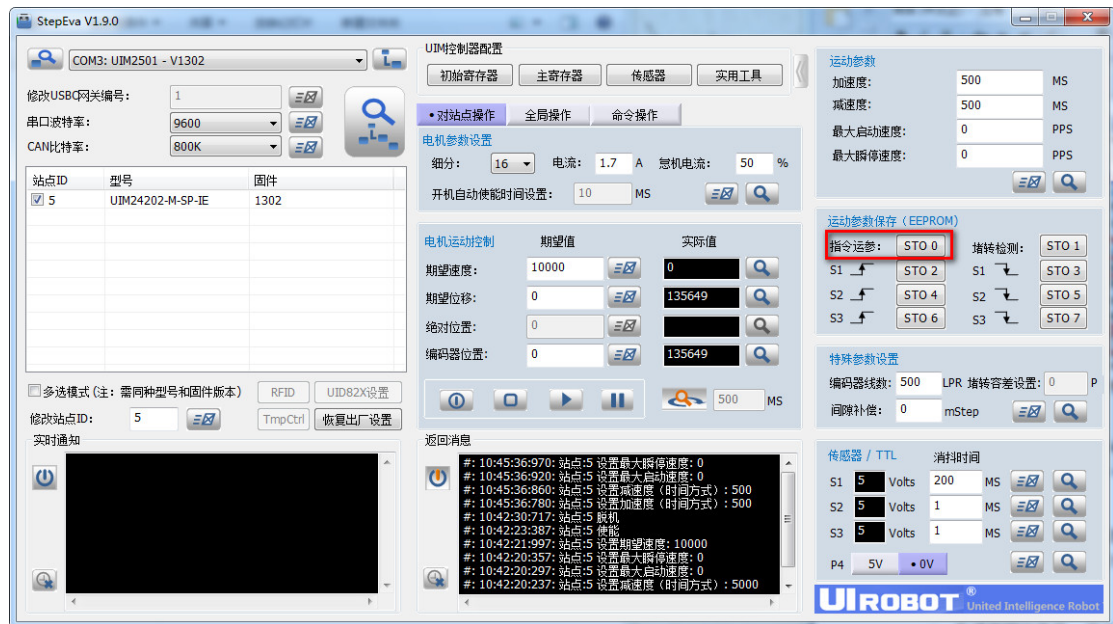
1、设置绑定动作：打开 S12CON 寄存器设置界面，打开方式请参阅本文档 4.4 节。根据要求设置传感器 S1 和 S2 的上升沿及下降沿绑定动作：



打开 S34CON 寄存器设置界面，打开方式请参阅本文档 4.4 节。根据要求设置传感器 S3 的上升沿及下降沿绑定动作：



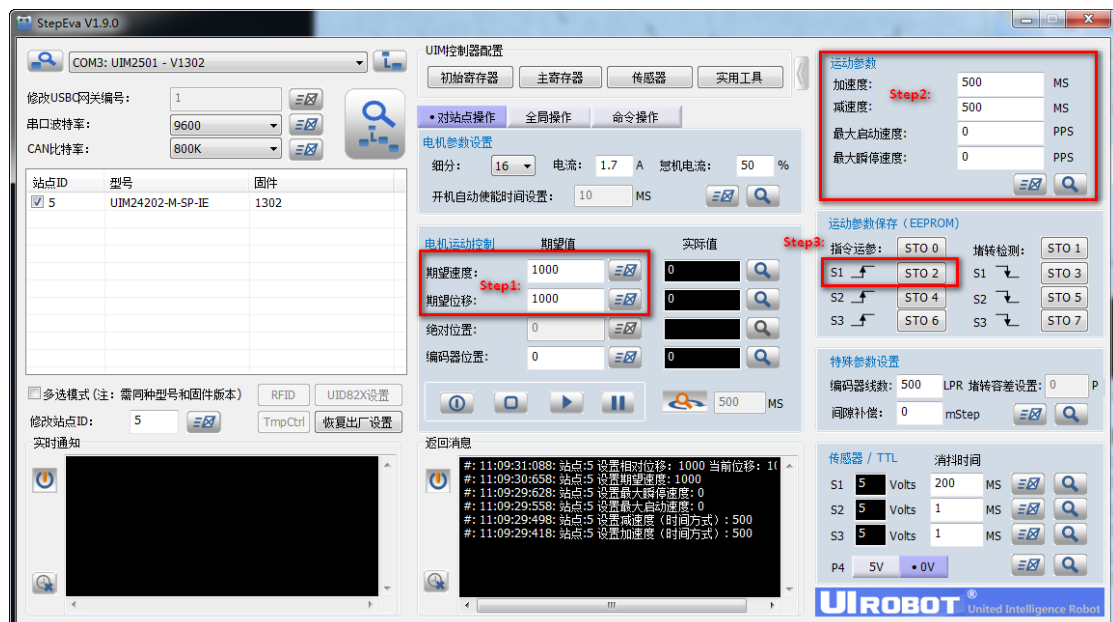
设置完成后，回到主界面，单击“STO 0”按钮，将设置保存至 EEPROM，否则掉电后，所设参数会丢失：



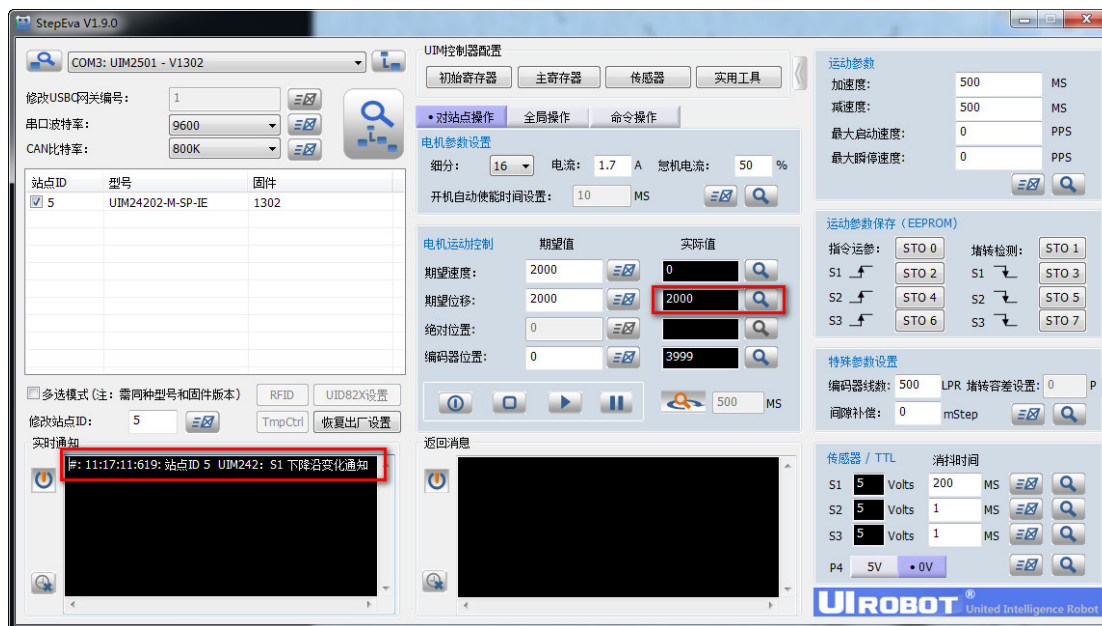
2、设置各传感器边沿绑定动作的运动参数，每个边沿需要单独设置，每设置完一个边沿绑定动作的运动参数，都需要单击相应的“STO”按钮，以保存设置。

要完成单个边沿运动参数设置，首先在相应的文本框中输入期望数值（期望速度、期望位移、加速度、减速度、最大启动速度、最大瞬停速度），输入完成后，单击各个对应“设置”按钮，完成设置，最后单击传感器边沿相应的“STO”按钮（S1 上升沿--STO 2，S1 下降沿--STO 3，S2 上升沿--STO 4，S2 下降沿--STO 5，S3 上升沿--STO 6，S3 下降沿--STO 7），将所设置数值存入 EEPROM。

要完成六个边沿的运动参数设置，需将如上步骤重复六次：



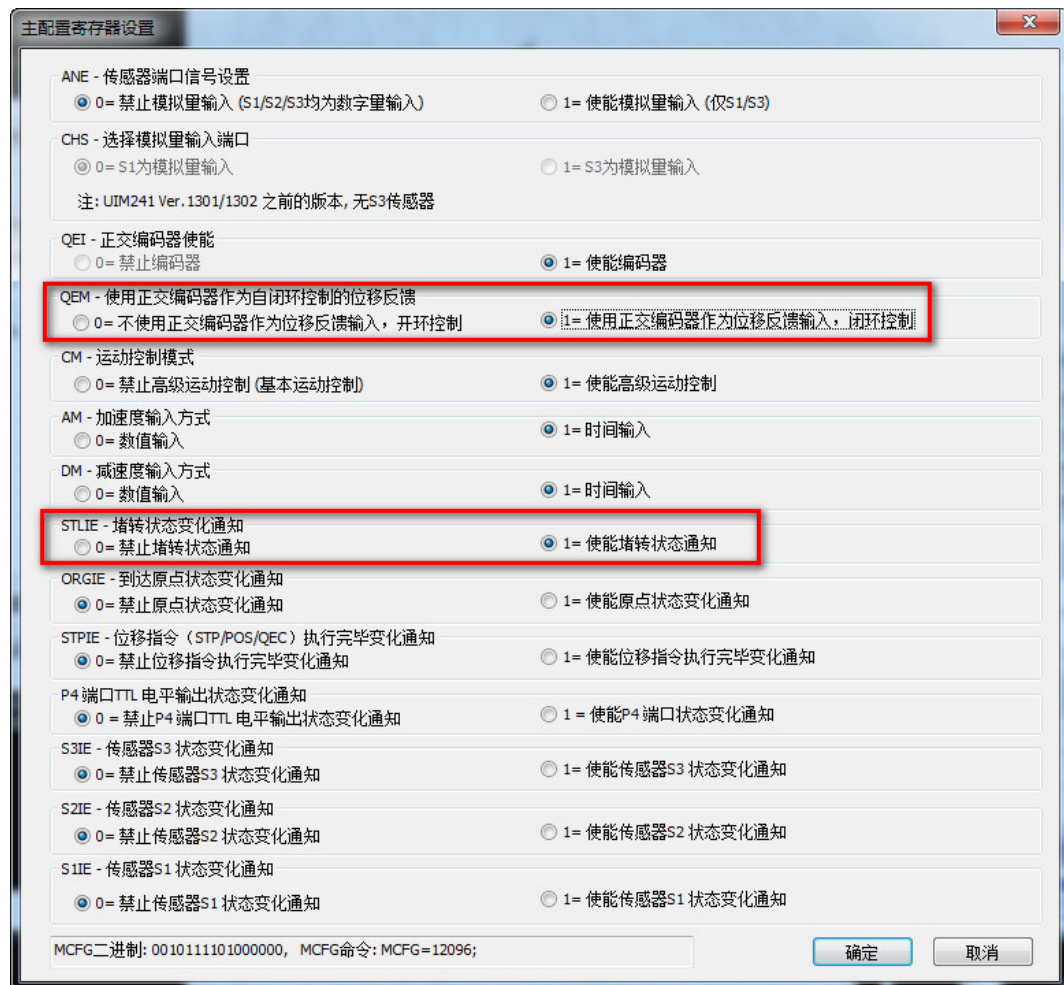
3、观察：按以上步骤设置完成后，触发传感器，电机将按照预设的参数运动，同时，可以在 StepEva 主界面的“实时通知”中，查看到传感器事件反馈：



5.4 堵转事件设置

若需绑定堵转事件，首先需要开启闭环控制，即在主寄存器界面中，设置 QEM 为 1，同时，若需在 StepEva 中观察到堵转实时反馈信息，还需要在主寄存器界面中，设置 STLIE 为 1，主寄存器界面的打开方式请参阅本文档的 4.3 节：

请注意，如需要设置堵转事件，控制器必须带有闭环控制功能，即控制器产品牌号中含有以下字段：-IE。



示例:

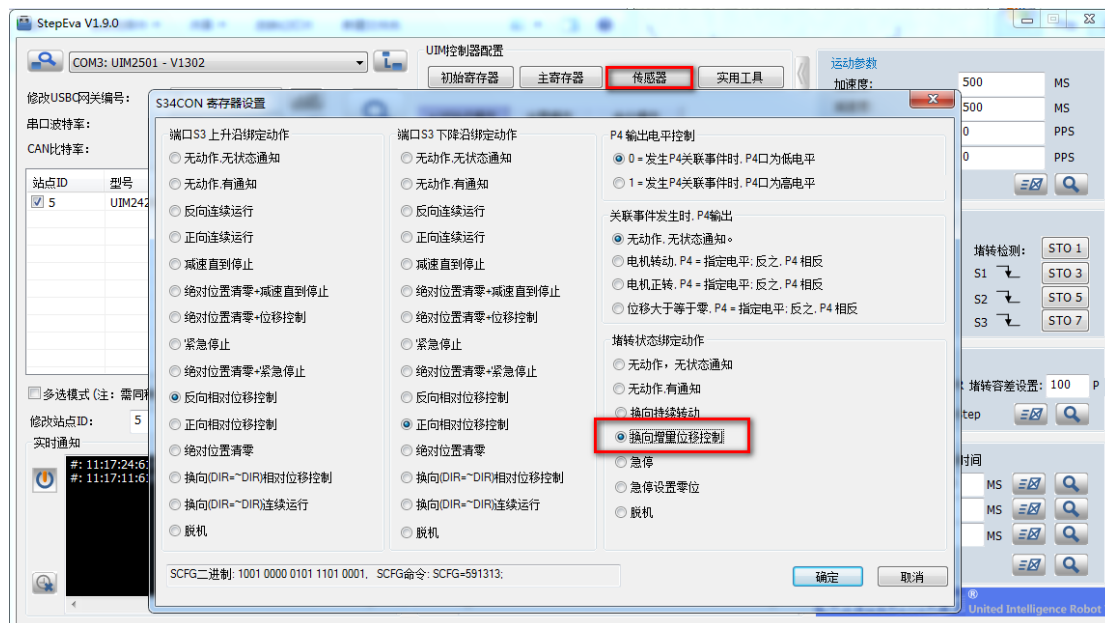
实现电机发生堵转后, 进行换向增量位移运动, 操作步骤如下:

1、开启闭环功能及堵转实时反馈后, 在 StepEva 主界面设置堵转容差值:

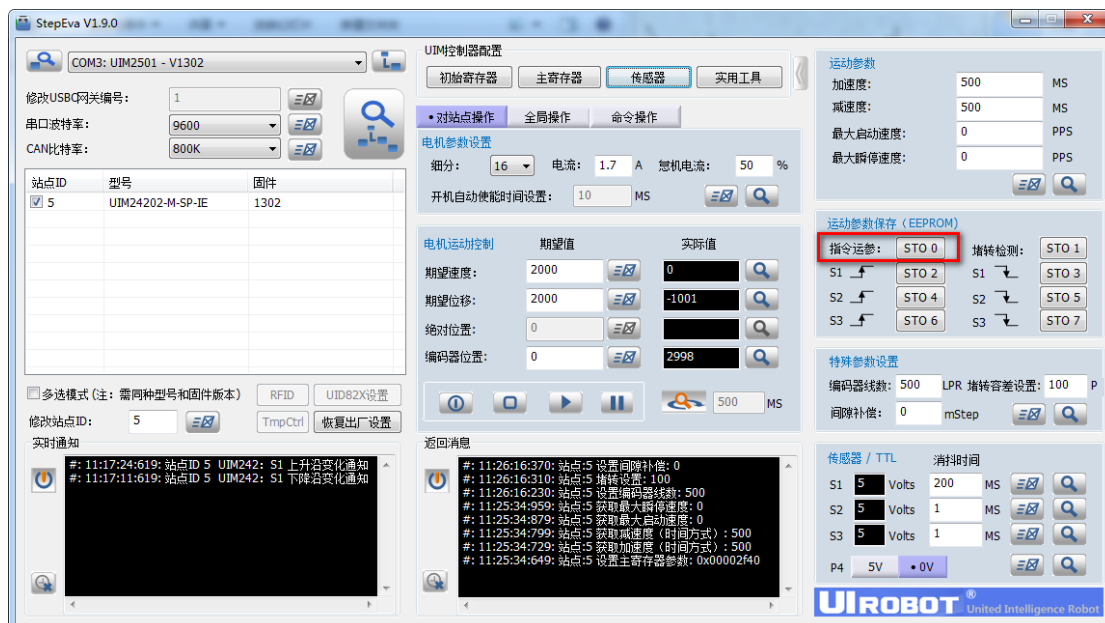


StepEva

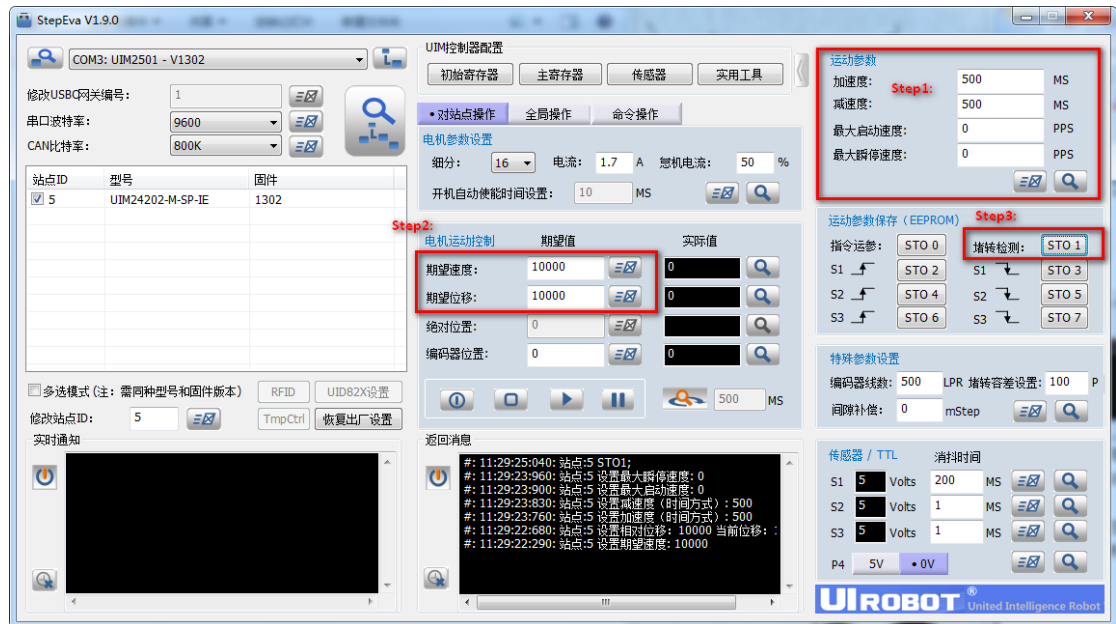
2、打开 S34CON 寄存器设置界面，打开方式请参阅本文档 4.4 节。设置要求的堵转绑定动作—换向增量位移控制：



设置完成后，回到主界面，单击“STO 0”按钮，将设置保存至 EEPROM，否则掉电后，所设参数会丢失：



3、设置堵转绑定动作的运动参数，首先在相应的文本框中输入期望数值（期望速度、期望位移、加速度、减速度、最大启动速度、最大瞬停速度），输入完成后，单击各个对应“设置”按钮，完成设置，最后单击“STO 1”按钮，将所设置数值存入 EEPROM：



4、观察：按以上步骤设置完成后，一旦电机发生堵转，电机按照预设运动参数，反向运动，同时，可以在 StepEva 主界面的“实时通知”中，查看到传感器事件反馈：

